Workbook: ระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะและสวนอัจฉริยะ

เอกสารสำหรับผู้เรียน เพื่อทำความเข้าใจระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ เซนเซอร์ อุปกรณ์เอาต์พุต และขั้นตอนการทำงานของสวนอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. **อธิบาย** แนวคิดของระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะที่อ่านค่า ประมวลผล และสั่งงานอุปกรณ์ตามเงื่อนไข
2. **จำแนก** เซนเซอร์ อุปกรณ์เอาต์พุต ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบ
3. **อธิบาย** หลักการทำงานของ DHT22, BH1750, MQ-135 และ rain sensor ตามข้อมูลในสไลด์
4. **สรุป** ลำดับการทำงานของระบบสวนอัจฉริยะพื้นฐานและเงื่อนไขการควบคุมพัดลมกับไฟ
5. **อ่านและเขียน** รหัสเทียม รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และวางผังงานของระบบ

ภาพรวมบทเรียน

ระบบควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะใช้เซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ส่งค่าที่อ่านได้ไปประมวลผล แล้วควบคุมอุปกรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผลการตรวจวัดและสถานะอุปกรณ์สามารถแสดงบนหน้าจอหรือเว็บแดชบอร์ดได้

หัวข้อ	สิ่งที่จะได้เรียนรู้
แนวคิดสร้างสรรค์และ Design Thinking	แนวคิดที่ใช้ประกอบการออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้
Node-RED และ MQTT	เครื่องมือและโพรโทคอลสำหรับจัดการและสื่อสารข้อมูลในระบบ
เว็บแดชบอร์ดด้วย HTML	การออกแบบหน้าจอหรือเว็บเพื่อแสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์
การอ่านค่าจากเซนเซอร์	การอ่านอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง คุณภาพอากาศ น้ำฝน และข้อมูลจากดินตามอุปกรณ์ที่ระบุ
การควบคุมอุปกรณ์	การสั่งงานอุปกรณ์ เช่น พัดลมและไฟ ตามเงื่อนไข
การเชื่อมระบบอุปกรณ์อัจฉริยะ	การเชื่อมโยงเซนเซอร์ หน่วยควบคุม อุปกรณ์เอาต์พุต และแดชบอร์ด
ผังงานและการประยุกต์ใช้	การแสดงลำดับขั้นตอน เงื่อนไข และการวนซ้ำของระบบ

คำศัพท์สำคัญ

คำศัพท์	คำอธิบาย
Sensor (เซนเซอร์)	อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
Output device (อุปกรณ์เอาต์พุต)	อุปกรณ์ที่ทำงานตามคำสั่งควบคุม เช่น พัดลมหรือไฟ
Microcontroller (ไมโครคอนโทรลเลอร์)	หน่วยควบคุมที่อ่านข้อมูลและสั่งงานอุปกรณ์
Dashboard	หน้าจอหรือเว็บที่แสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์
Flowchart	ผังงานแสดงลำดับขั้นตอนและเงื่อนไข
MQTT	โพรโทคอลสำหรับสื่อสารข้อมูลในระบบ
Node-RED	เครื่องมือสำหรับการจัดการระบบและข้อมูล
Lux	หน่วยวัดความสว่างของแสง
Delay	การหน่วงเวลาก่อนเริ่มรอบการทำงานถัดไป

รายการอุปกรณ์ในระบบ

ประเภท	อุปกรณ์	ข้อมูลตามสไลด์
อุปกรณ์ควบคุม	ESP32	ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ระบุในสไลด์
เซนเซอร์	DHT22	วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เซนเซอร์	BH1750 หรือ BH1750FVI	วัดความเข้มแสงและให้ค่าเป็นลักซ์
เซนเซอร์	MQ-135	โมดูลตรวจวัดคุณภาพอากาศและก๊าซหลายชนิด
เซนเซอร์	Rain sensor	ตรวจจับน้ำฝน
เซนเซอร์	Soil sensor	เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดดิน โดยสไลด์ไม่ได้อธิบายหลักการทำงานเพิ่มเติม
อุปกรณ์เอาต์พุต	พัดลม 5V	อุปกรณ์เอาต์พุตสำหรับควบคุมการทำงานของพัดลม

อุปกรณ์เอาต์พุต	LED bar 12V	อุปกรณ์เอาต์พุตสำหรับควบคุมไฟ
อุปกรณ์เอาต์พุต	Relay	สไลด์ระบุว่า Relay 2V

ข้อสังเกตจากสไลด์

รายการ Relay ระบุเป็น “Relay 2V” ในสไลด์ จึงคงข้อมูลตามที่ระบุไว้โดยไม่เพิ่มเติมหรือแก้ไขค่า

หลักการทำงานของ DHT22

DHT22 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีองค์ประกอบตรวจวัดสองส่วน

- **เซนเซอร์ความชื้นแบบ capacitive** วัสดุดูดซับความชื้นทำให้ค่าความจุไฟฟ้าเปลี่ยนไป วงจรภายในนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปคำนวณเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์
- **NTC thermistor** เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานจะลดลง วงจรภายในใช้การเปลี่ยนแปลงนี้หาค่าอุณหภูมิ
- **การจัดการข้อมูล** ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในอ่านสัญญาณ แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ใช้ข้อมูลสอบเทียบจากโรงงาน และจัดข้อมูลเพื่อส่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายนอก เช่น Arduino หรือ ESP32

หลักการทำงานของ BH1750

BH1750 เป็นเซนเซอร์วัดแสงโดยรอบแบบดิจิทัล แสดงผลเป็นหน่วยลักซ์โดยตรง จึงไม่ต้องคำนวณจากแรงดันไฟฟ้าแบบเซนเซอร์ LDR ทั่วไป

หลักการทำงานของ MQ-135

MQ-135 เป็นโมดูลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดก๊าซ เช่น CO_2 แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เบนซิน และควัน สไลด์ระบุว่าแปลงความเข้มข้นของก๊าซเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแอนะล็อก 0–5V

หลักการทำงานของ Rain sensor แบบความต้านทาน

Rain sensor ชนิดความต้านทานใช้แผ่นวงจรที่มีเส้นตัวนำนิเกิลสลับกัน เมื่อน้ำฝนเกาะ ความต้านทานลดลงและกระแสไฟไหลผ่านได้ดีขึ้น

สรุปเพื่อจำ

DHT22 ใช้ตรวจอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์, BH1750 ให้ค่าความเข้มแสงเป็นลักซ์, MQ-135 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและก๊าซหลายชนิด และ rain sensor แบบความต้านทานตอบสนองต่อการมีน้ำฝนด้วยการลดลงของความต้านทาน

ขั้นตอนการทำงานของระบบสวนอัจฉริยะพื้นฐาน

ระบบทำงานวนซ้ำอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไปนี้

1. อ่านค่าอุณหภูมิ (Temp) และความเข้มแสง (Light)
2. ตรวจสอบอุณหภูมิ: ถ้า Temp > 35°C ให้เปิดพัดลม มิฉะนั้นให้ปิดพัดลม
3. ตรวจสอบความเข้มแสง: ถ้า Light < 10 Lux ให้เปิดไฟ มิฉะนั้นให้ปิดไฟ
4. แสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์บนหน้าจอหรือแดชบอร์ด
5. หน่วงเวลา 5 วินาที แล้วกลับไปอ่านค่าเซนเซอร์อีกครั้ง

ค่าที่ตรวจสอบ	เงื่อนไข	การทำงาน
Temp	Temp > 35°C	เปิดพัดลม
Temp	มิฉะนั้น	ปิดพัดลม
Light	Light < 10 Lux	เปิดไฟ
Light	มิฉะนั้น	ปิดไฟ

ข้อสังเกตเรื่องค่า 35°C

สไลด์ภาษาไทยระบุว่า “มากกว่า 35°C ให้เปิด มิฉะนั้นปิด” แต่ผังงานระบุ Temp < 35 สำหรับการปิด จึงไม่ได้ระบุกรณี Temp เท่ากับ 35°C อย่างชัดเจน

ตัวอย่างรหัสเทียม

```
เริ่มต้น
ทำซ้ำตลอดไป
    อ่านค่า Temp
    อ่านค่า Light

    ถ้า Temp > 35
        เปิดพัดลม
    มิฉะนั้น
        ปิดพัดลม

    ถ้า Light < 10
        เปิดไฟ
    มิฉะนั้น
        ปิดไฟ

    แสดงค่า Temp, Light และสถานะพัดลมกับไฟ
    หน่วงเวลา 5 วินาที
จบรอบการทำซ้ำ
```

กิจกรรมและแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำ

1. DHT22 ใช้วัด _____ และ _____
2. BH1750 แสดงค่าความเข้มแสงเป็นหน่วย _____
3. ในตัวอย่าง ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35°C ระบบจะ _____
4. ถ้าความเข้มแสงต่ำกว่า 10 Lux ระบบจะ _____
5. ระบบหน่วงเวลา _____ วินาทีก่อนเริ่มอ่านค่าใหม่

แบบฝึกหัดที่ 2: วิเคราะห์สถานการณ์

ระบุสถานะพัดลมและไฟตามเงื่อนไขในสไลด์ แล้วเขียนเหตุผลสั้น ๆ ลงในช่องคำตอบ

สถานการณ์	ข้อมูล	ช่องคำตอบของผู้เรียน
ก.	Temp = 36°C, Light = 8 Lux	พัดลม: _____ ไฟ: _____ เหตุผล: _____
ข.	Temp = 30°C, Light = 15 Lux	พัดลม: _____ ไฟ: _____ เหตุผล: _____
ค.	Temp = 35°C, Light = 9 Lux	พัดลม: _____ ไฟ: _____ เหตุผล: _____

หมายเหตุสำหรับข้อ ค.

ข้อมูลในสไลด์ไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับตัดสินสถานะพัดลมที่ค่า Temp เท่ากับ 35°C ส่วน Light = 9 Lux ให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

แบบฝึกหัดที่ 3: กิจกรรมวาดผังงาน

วาดผังงานของระบบสวนอัจฉริยะพื้นฐาน โดยให้มีขั้นตอนอ่านเซนเซอร์ ตรวจสอบเงื่อนไขควบคุมพัดลมและไฟ แสดงข้อมูล หน่วงเวลา 5 วินาที และวนกลับไปอ่านค่าใหม่

- [ ] เริ่มต้นด้วยการอ่านค่า Temp และ Light
- [ ] มีเงื่อนไข Temp > 35°C สำหรับการควบคุมพัดลม
- [ ] มีเงื่อนไข Light < 10 Lux สำหรับการควบคุมไฟ
- [ ] แสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์
- [ ] หน่วงเวลา 5 วินาทีและวนกลับไปอ่านค่าใหม่

ช่องวาดผังงาน: _____

_____

_____

บททบทวนท้ายบท

1. ระบบสวนอัจฉริยะพื้นฐานอ่านค่าจากเซนเซอร์ใดบ้าง?

คำตอบของฉัน: _____

1. DHT22 วัดข้อมูลอะไร และใช้ส่วนตรวจวัดชนิดใด?

คำตอบของฉัน: _____

1. BH1750 แตกต่างจากเซนเซอร์ LDR ทั่วไปตามที่สไลด์อธิบายอย่างไร?

คำตอบของฉัน: _____

1. MQ-135 ตรวจวัดอะไรได้บ้าง?

คำตอบของฉัน: _____

1. เมื่อมีน้ำฝนเกาะบน rain sensor แบบความต้านทาน จะเกิดอะไรขึ้นกับความต้านทาน?

คำตอบของฉัน: _____

1. อธิบายลำดับการทำงานของระบบตั้งแต่เริ่มอ่านค่า จนวนกลับไปทำงานรอบถัดไป

คำตอบของฉัน: _____

1. เพราะเหตุใดระบบจึงต้องแสดงทั้งค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์บนแดชบอร์ด?

คำตอบของฉัน: _____

เฉลยแนวทางย่อ

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

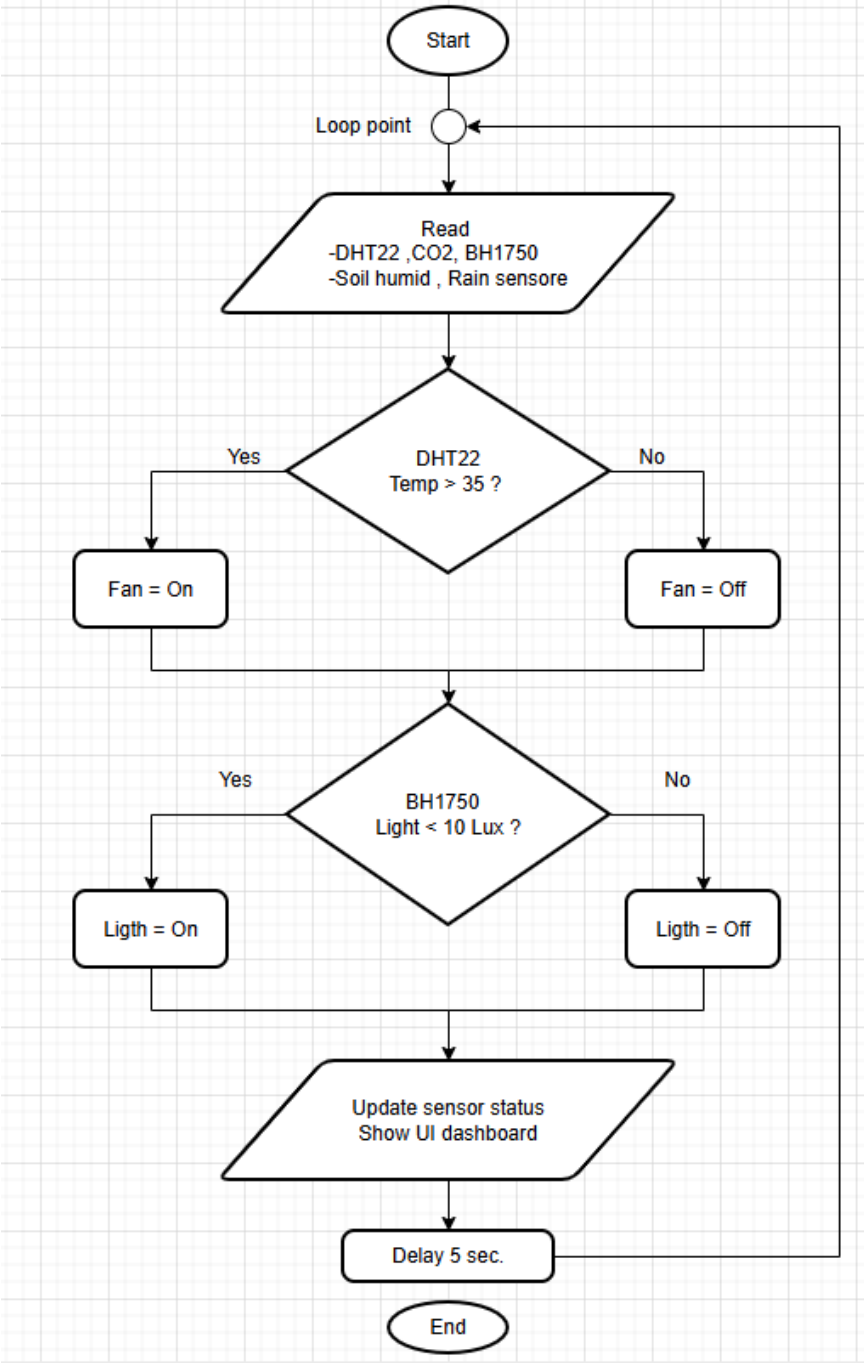
1. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
2. ลักซ์ (Lux)
3. เปิดพัดลม
4. เปิดไฟ
5. 5 วินาที

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2

1. ก. Temp = 36°C มากกว่า 35°C จึงเปิดพัดลม และ Light = 8 Lux ต่ำกว่า 10 Lux จึงเปิดไฟ
2. ข. Temp = 30°C ไม่มากกว่า 35°C จึงปิดพัดลม และ Light = 15 Lux ไม่ต่ำกว่า 10 Lux จึงปิดไฟ
3. ค. Light = 9 Lux ต่ำกว่า 10 Lux จึงเปิดไฟ ส่วนสถานะพัดลมที่ Temp = 35°C ไม่ชัดเจนตามรายละเอียดในสไลด์

แนวทางวาดผังงาน

ผังงานแบบอ่านง่าย



ข้อสังเกต: กรณี Temp = 35°C ไม่ได้ระบุสถานะพัดลมไว้อย่างชัดเจนในสไลด์ต้นทาง

เริ่มต้น → อ่านค่า Temp และ Light → ตรวจสอบ Temp → เปิดหรือปิดพัดลมตามเงื่อนไข → ตรวจสอบ Light → เปิดหรือปิดไฟตามเงื่อนไข → แสดงค่าและสถานะบนแดชบอร์ด → หน่วงเวลา 5 วินาที → วนกลับไปอ่านค่าเซนเซอร์ใหม่

ในการวาดผังงาน ให้แสดงจุดตัดสินใจของ Temp และ Light ให้เห็นแขนง “เปิด” กับ “ปิด” อย่างชัดเจน และระบุข้อสังเกตว่ากรณี Temp เท่ากับ 35°C ไม่ได้ชี้ชัดในสไลด์

เฉลยบททบทวนท้ายบท

1. ระบบสวนอัจฉริยะพื้นฐานอ่านค่าอุณหภูมิ (Temp) และความเข้มแสง (Light)
2. DHT22 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้เซนเซอร์ความชื้นแบบ capacitive และ NTC thermistor
3. BH1750 เป็นเซนเซอร์ดิจิทัลที่แสดงค่าความเข้มแสงเป็นหน่วยลักซ์โดยตรง จึงไม่ต้องคำนวณจากแรงดันไฟฟ้าเหมือน LDR ทั่วไป
4. MQ-135 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและก๊าซหลายชนิด เช่น CO_2 แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ เบนซิน และควัน โดยสไลด์ระบุสัญญาณแอนะล็อก 0–5V
5. เมื่อน้ำฝนเกาะ rain sensor แบบความต้านทาน ความต้านทานจะลดลงและกระแสไฟไหลผ่านได้ดีขึ้น
6. ลำดับการทำงานคือ อ่านค่า Temp และ Light → ตรวจสอบ Temp เพื่อเปิดหรือปิดพัดลม → ตรวจสอบ Light เพื่อเปิดหรือปิดไฟ → แสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์บนหน้าจอหรือแดชบอร์ด → หน่วงเวลา 5 วินาที → วนกลับไปอ่านค่าใหม่
7. การแสดงค่าจากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ์ช่วยให้ติดตามข้อมูล ตรวจสอบเงื่อนไข และดูได้ว่าอุปกรณ์ทำงานตามคำสั่งหรือไม่

หมายเหตุ

ข้อนี้เป็นแนวคำตอบ ผู้เรียนสามารถใช้ถ้อยคำแตกต่างกันได้หากมีความหมายถูกต้อง กรณี Temp = 35°C เอกสารต้นทางไม่ได้ระบุสถานะพัดลมไว้อย่างชัดเจน